

# КОМАНДНАЯ РАБОТА



ИЛЬНАЗ ГИЛЬЗОВ



# ИЛЬНАЗ ГИЛЬЯЗОВ

CTO в aims



[coursar@gmail.com](mailto:coursar@gmail.com)



[ilnaz.gilyazov](https://www.linkedin.com/in/ilnaz.gilyazov)



[coursar](https://vk.com/coursar)



# ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. [Удаленные ветки](#)
2. [Issues](#)
3. [Pull Requests](#)
4. [GitHub Pages](#)



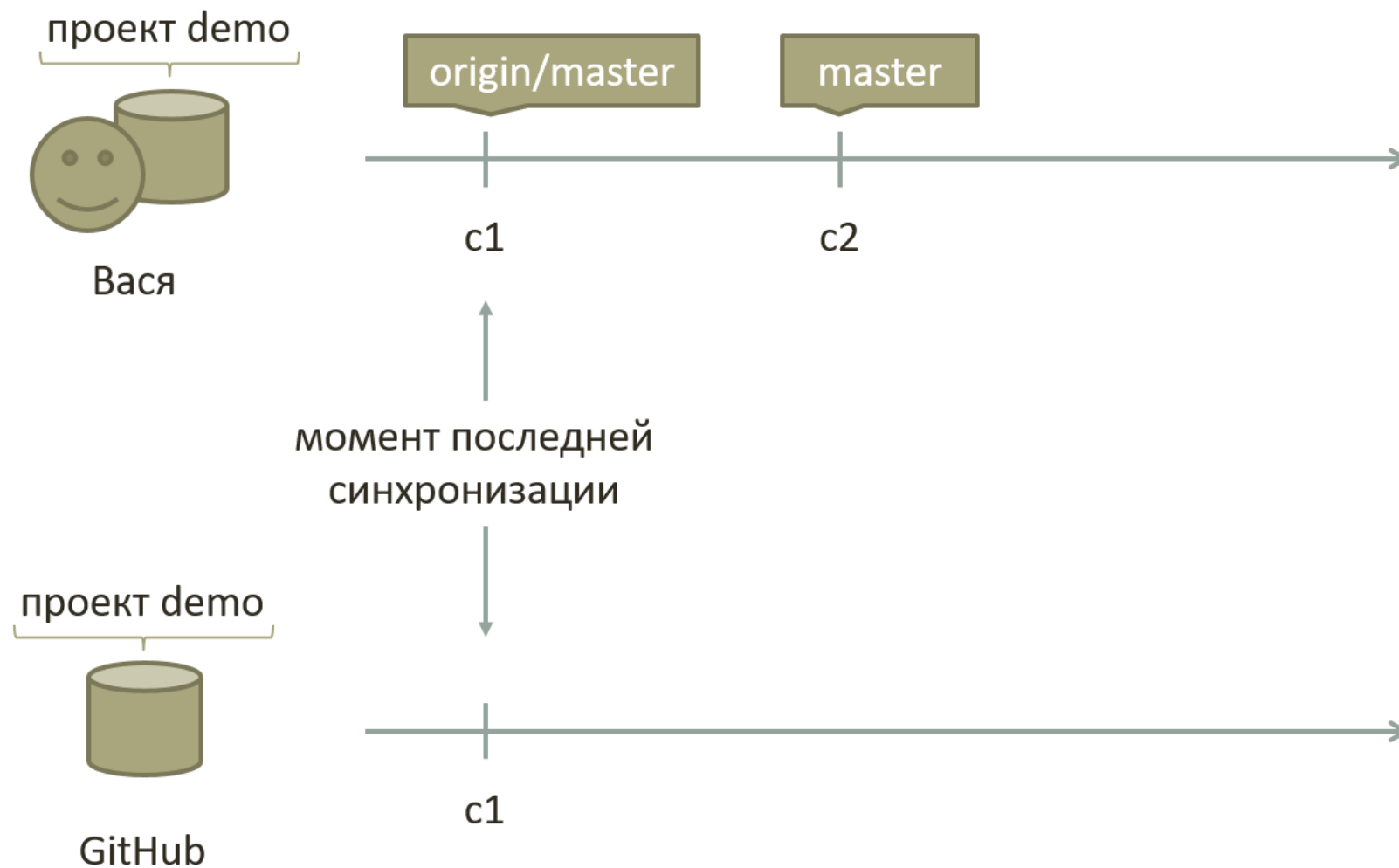
# УДАЛЕННЫЕ ВЕТКИ



# УДАЛЁННЫЕ ВЕТКИ

Удалённые ветки - это «специальные локальные ветки», задача которых указывать на состояние ветки в удалённом репозитории на момент последней синхронизации между вашим локальным репозиторием и удалённым.

# УДАЛЁННЫЕ ВЕТКИ



# КЛОНИРОВАНИЕ

При клонировании репозитория с удалённого сервера Git автоматически создаёт удалённую ветку `origin/master` и локальную `master`.

Для всех остальных удалённых веток локальные ветки не создаются их нужно создавать с помощью команды: `git branch <local-branch> <origin/remote-branch>`

# СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЕТКИ

Также можно создать локальную ветку с именем, соответствующем удалённой с помощью специальной сокращённой команды:

```
git checkout --track <remote-branch>
```



## UPSTREAM BRANCH

Когда мы с вами рассматривали команду `git push`, мы явно указывали в какую ветку на удалённом репозитории заливать изменения, кроме того указывали флаг `-u`:



Для этого используется команда `git push`, для первой отправки в формате `git push -u origin master`, в дальнейшем достаточно использовать `git push`.

# UPSTREAM BRANCH

Git нам позволяет создавать так называемые «отслеживаемые ветки» – это локальные ветки, которые занимаются отслеживанием удалённых.

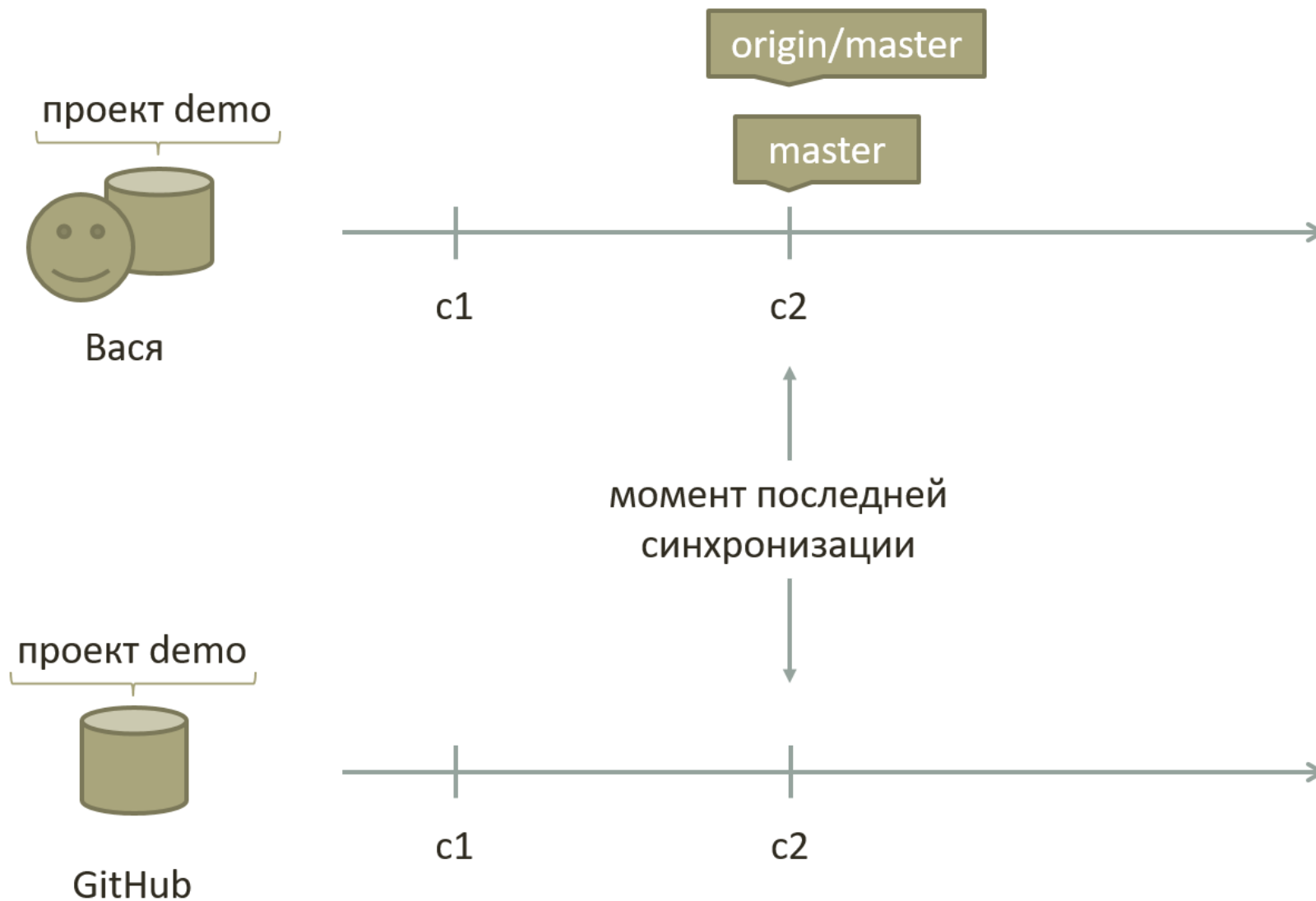
Флаг `-u` с командой `git push` создаёт такую связь между локальной веткой (которую вы push'ите на сервер) и удалённой.



## UPSTREAM BRANCH

Когда связь «отслеживания» создана, для большинства команд (`push`, `fetch`, `pull`) уже не надо указывать имя удалённой ветки

# СИНХРОНИЗАЦИЯ



# СИНХРОНИЗАЦИЯ

Для синхронизации удалённых веток Git предлагает три команды:

- `push`;
- `fetch`;
- `pull`.



## push

Команда `git push` используется для отправки ваших локальных коммитов (из текущей ветки) в удалённый репозиторий.

Если установлена связь «отслеживания», то достаточно в текущей ветке выполнить `git push`

# fetch

Команда `git fetch <origin>` забирает изменения с удалённого сервера (если они там есть) и сдвигает указатели удалённой ветки на нужную позицию.

`fetch` работает с тем `branch` 'ем, в котором вы сейчас работаете.

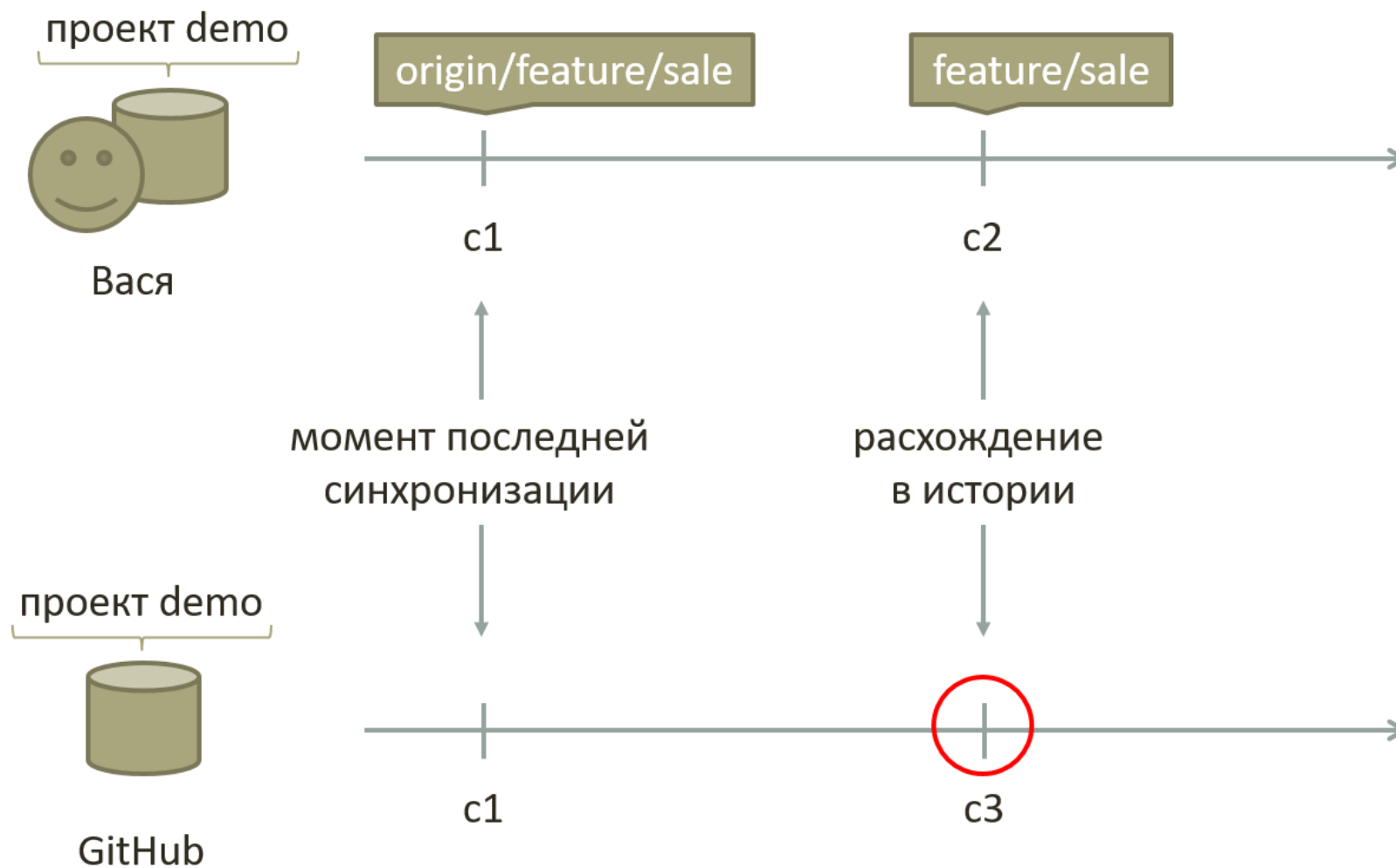
# КОНФЛИКТЫ

Вы работаете над проектом в команде в ветке `feature/sale` – ветка, которая содержит код для специальной акции по распродаже.

Случилось так, что пока вы работали локально, ваш коллега залил новые изменения в эту ветку на удалённом сервере, и теперь ситуация соответствует картинке на следующем слайде.



# СИНХРОНИЗАЦИЯ



# КОНФЛИКТЫ

Если вы попытаетесь сделать `git push` (отправить изменения на сервер), вы получите предупреждение об ошибке:

```
feature/sale$ git push
To https://github.com/netology-git/demo.git
! [rejected]        feature/sale -> feature/sale (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/netology-git/demo.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

# git fetch

`git fetch` позволяет вам получить удалённые изменения не модифицируя файлы в `working directory`.

Это позволит вам в комфортном режиме просмотреть все изменения и сделать `merge`.

# git fetch

```
feature/sale$ git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/netology-git/demo
   fbf634f..e294b81  feature/sale    -> origin/feature/sale
```

# git fetch

```
feature/sale$ git status
```

On branch master

Your branch and 'origin/feature/sale' have diverged,  
and have 1 and 1 different commits each, respectively.  
(use "git pull" to merge the remote branch into yours)

# КАК ПОСМОТРЕТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Для этого нам нужна команда `git checkout`:

```
feature/sale$ git checkout origin/feature/sale
```

```
Note: checking out 'origin/feature/sale'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout.

Git предупредит нас, что мы находимся в режиме Detached HEAD.

## КАК СЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Каждый раз, когда вы будете переключаться на ветку `feature/sale` (локальную) git вас будет предупреждать о том, что имеются расхождения, которые нужно слить:

```
master$ git checkout feature/sale
```

```
Your branch and 'origin/feature/sale' have diverged,  
and have 1 and 1 different commits each, respectively.  
(use "git pull" to merge the remote branch into yours)
```

## КАК СЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Для слияния достаточно выполнить в ветке `feature/sale` команду `git merge`: процесс будет аналогичен тому, который мы рассматривали в теме про разрешение конфликтов:

```
feature/sale$ git merge
```

```
Merge made by the 'recursive' strategy.
```

```
index.html | 4 ++--
```

```
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```



# КАК ЗАЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

После merge уже можно делать `push`:

```
feature/sale$ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 545 bytes | 272.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/netology-git/demo.git
   e294b81..9ddbb93  feature/sale -> feature/sale
```



## pull

Команда `git pull` позволяет выполнить описанный выше двухшаговый процесс ( `fetch` + `merge` ) за один шаг: т.е. вы выкачиваете изменения нужной ветки и сразу переходите в режим слияния.

# pull

```
feature/sale$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 5 (delta 3), reused 5 (delta 3), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From https://github.com/netology-git/demo
   e294b81..9ddbb93  feature/sale    -> origin/feature/sale
Updating e294b81..9ddbb93
Fast-forward
 index.html | 4 ++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```



# ИТОГИ

Мы рассмотрели с вами и разобрали:

- Операцию `push` и возможные конфликты;
- `fetch/pull`;
- upstream branches.



# ISSUES



# ПРОЦЕСС

GitHub – это в первую очередь платформа, обеспечивающая поддержку процесса разработки программного обеспечения.

И этот процесс включает в себя не только создание кода и систему контроля версий, но и другие механизмы, например:

- работу с сообщениями об ошибках;
- разрешение спорных ситуаций;
- предложение улучшений и т.д.



# ISSUES

GitHub предлагает нам функцию, называемую Issues, которая и позволяет:

- сообщать об ошибках;
- общаться разработчикам между собой (вне зависимости от часового пояса и местоположения);
- ставить задачи;
- предлагать улучшения;
- задавать вопросы.

# ISSUES

Issues уже интегрированы в каждый репозиторий и находятся на вкладке Issues:

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'netology-git / demo'. At the top, there are buttons for 'Watch' (1), 'Star' (0), and 'Fork' (0). Below this is a navigation bar with tabs for 'Code', 'Issues' (0), 'Pull requests' (0), 'Projects' (0), and 'Insights'. The 'Issues' tab is selected. A search bar contains the text 'is:issue is:open'. To the right of the search bar are buttons for 'Labels' and 'Milestones', and a green 'New issue' button. Below the navigation bar, there is a header for the issue list showing '0 Open' and '0 Closed'. To the right of this header are dropdown menus for 'Author', 'Labels', 'Projects', 'Milestones', 'Assignee', and 'Sort'. The main content area is empty, displaying a large circular icon with an exclamation mark and the text 'There aren't any open issues.' Below this text is a link to 'all of GitHub' and a link to 'advanced search'.

netology-git / demo

Watch 1 Star 0 Fork 0

<> Code Issues 0 Pull requests 0 Projects 0 Insights

is:issue is:open Labels Milestones New issue

0 Open 0 Closed Author Labels Projects Milestones Assignee Sort

There aren't any open issues.

You could search [all of GitHub](#) or try an [advanced search](#).



---

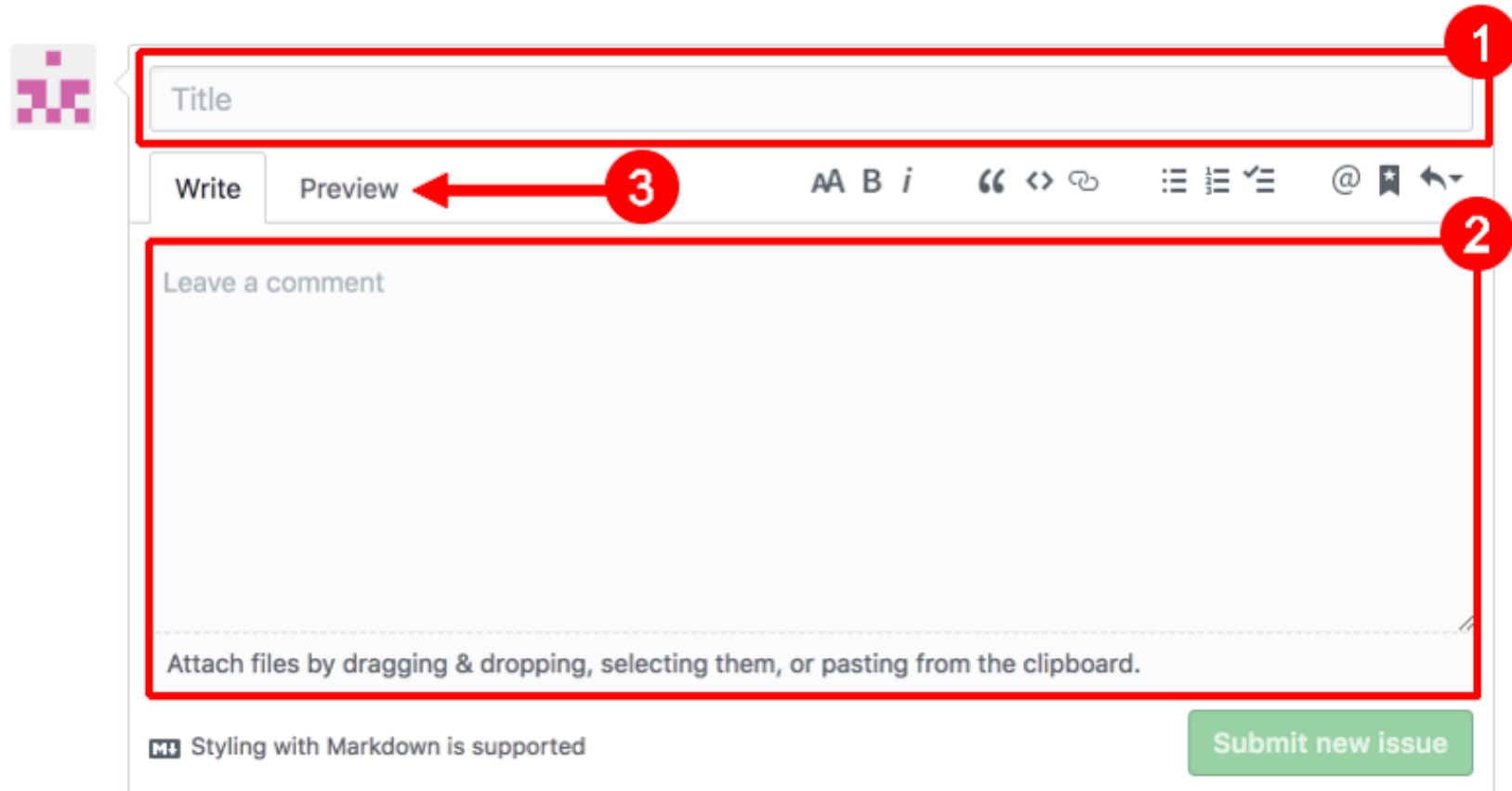
# ISSUES

Для того, чтобы создать новое issue нужно нажать на кнопку 'New Issue':



**New issue**

# ISSUES



The image shows the 'New Issue' form on GitHub. A red border highlights the form fields, and three red circles with numbers 1, 2, and 3 point to specific elements. Circle 1 points to the 'Title' input field. Circle 2 points to the main text area for the issue body. Circle 3 points to the 'Preview' tab, with an arrow indicating the transition from the 'Write' tab. The form includes a 'Write' tab, a 'Preview' tab, a rich text editor toolbar, a large text area for the issue body, a file upload instruction, a Markdown support notice, and a 'Submit new issue' button.

**1** Title

Write Preview **3**

**2**

Leave a comment

Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

**Md** Styling with Markdown is supported

Submit new issue



# ISSUES

Важные поля:

1. Название;
2. Описание:
  - для оформления используется Markdown;
  - можно прикреплять файлы;
  - обязательно пользуйтесь режимом Preview (3) перед отправкой.



# ISSUES

Описание позволяет вам осуществлять следующие возможности:

1. Ссылаться на Pull Request'ы (рассмотрим далее);
2. Ссылаться на конкретных людей;
3. Ссылаться на коммиты;
4. Ссылаться на другие Issue.

Детально синтаксис описан на странице:

<https://help.github.com/articles/autolinked-references-and-urls/>

# ISSUES

Также вы можете:

1. Назначить на кого-то issue (ему придёт уведомление);
2. Проставить метку (для фильтрации и поиска);
3. Выбрать Milestone.

## Assignees



1

No one—assign yourself

## Labels



2

None yet

## Projects



None yet

## Milestone



3

No milestone

# ISSUES

## Баг в отображении формы "Подписаться" #2

[Edit](#)[New Issue](#) **Open**

netology-git opened this issue just now · 0 comments



netology-git commented just now

[Owner](#)[+ @](#) [...](#)

Форма наезжает на нижний блок. См. скриншот:

netology-git added the **bug** label just now

netology-git self-assigned this just now

[Write](#)[Preview](#)[AA](#) [B](#) [i](#) [“ ”](#) [< >](#) [↶](#) [☰ ☷ ☹](#) [@](#) [🔖](#) [↶](#)

Leave a comment

Attach files by dragging &amp; dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

 Styling with Markdown is supported[Close issue](#)[Comment](#)

Assignees

 netology-git

Labels

**bug**

Projects



None yet

Milestone



No milestone

Notifications

[🔊 Unsubscribe](#)

You're receiving notifications because you were assigned.

1 participant



# ISSUES

Раздел Issues позволяет видеть текущую статистику и осуществлять фильтрацию и сортировку по всем полям.

Filters ▾

is:issue is:open

Labels

Milestones

New issue

☐ ⓘ 1 Open ✓ 0 Closed

Author ▾

Labels ▾

Projects ▾

Milestones ▾

Assignee ▾

Sort ▾

☐ ⓘ **Баг в отображении формы "Подписаться"** bug

#2 opened 7 minutes ago by netology-git



---

# ISSUES

У Issue может быть несколько статусов:

1.  **Open** Означает, что вопрос ещё не решён, либо задача ещё не выполнена;
2.  **Closed** Означает, что вопрос уже решён, либо задача выполнена.





# ISSUES

В рамках Issue можно вести обсуждения, закрывать и переоткрывать их при необходимости.

Это позволяет в одном месте хранить и исходные коды и историю работы со всеми задачами.

# LABELS - МЕТКИ

Метки позволяют организовать Issues, визуально выделяя их и давая возможность осуществлять фильтрацию.

Вы можете создать свою метку перейдя в раздел Labels:

The screenshot shows the GitHub interface. At the top, there is a navigation bar with 'Filters', a search bar containing 'is:issue is:open', and tabs for 'Labels' (highlighted with a red box and a red circle with the number 1) and 'Milestones'. A 'New issue' button is on the right. Below the navigation bar, there is a list of issues. The first issue is titled 'Баг в отображении формы "Подписаться"' with a 'bug' label. Below the list, there is a form to create a new label. The form has a 'feature' label, a 'Label name' field with 'feature', a 'Description' field with 'Optional description', a 'Color' field with a green color picker and the hex code '#00ff00', and 'Cancel' and 'Create label' buttons.

Filters  1 Labels Milestones [New issue](#)

☐ 1 Open ✓ 0 Closed Author ▾ Labels ▾ Projects ▾ Milestones ▾ Assignee ▾ Sort ▾

☐ Баг в отображении формы "Подписаться" [bug](#)

#2 opened 12 minutes ago by netology-git

**feature**

Label name Description Color

[Cancel](#) [Create label](#)

---

GitHub позволяет вам закрывать Issue с помощью специального синтаксиса в сообщениях коммитов, например:

```
fixes #2 Добавили форму для отображения
```

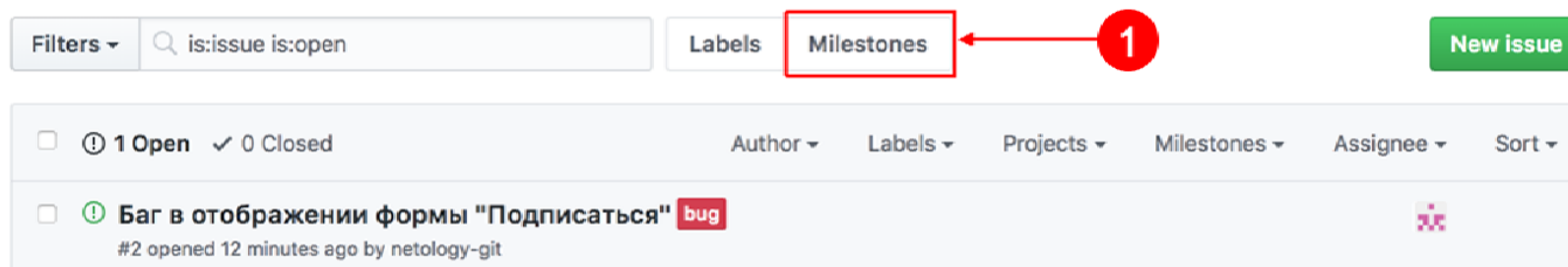
```
fixes #2 говорит о том, что закрывает issue с id = 2.
```

Нужно отметить, что issue закрывается только тогда, когда коммит с этим комментарием попадет в основную ветку вашего репозитория (по умолчанию - master).

Ссылка на описание: <https://help.github.com/articles/closing-issues-using-keywords/>

# MILESTONES - ВЕХИ

Значимые вехи проекта. Вы можете создавать свои, перейдя на вкладку Milestones в Issues:



# MILESTONES - BEXH

## New milestone

Create a new milestone to help organize your issues and pull requests. Learn more about [milestones and issues](#).

Title

Due date (optional)

Description

Create milestone



# PULL REQUESTS

# GITHUB FLOW

GitHub предлагает легковесную модель разработки (GitHub Flow):

<https://guides.github.com/introduction/flow/>

В рамках этой модели, для любых экспериментов (новые функции, багфиксинг и т.д.), вы следуете простому шаблону:

1. Создаёте `branch`;
2. В рамках `branch` 'а коммитите изменения;
3. Открываете Pull Request для обсуждения ваших изменений с коллегами (code review, решение вопросов);
4. Делаете `merge`.



# PULL REQUESTS

GitHub предлагает модели, подходящие под разные ситуации:

1. Shared Repository – вариант, когда вы являетесь полноценным участником репозитория и можете делать там коммиты;
2. Fork and Pull – вариант, когда вы хотите предложить изменения в чужой репозиторий, либо не хотите хранить исходные коды своего эксперимента в общем репозитории.





## ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **base** – то, куда мы собираемся делать Pull Request;
- **head** – то, что мы собираемся использовать в качестве Pull Request'a.

# SHARED REPOSITORY

Как только у вас в проекте появляется больше одной ветки (удалённых) вы можете сделать Pull Request:

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'netology-git / demo'. At the top, there are buttons for 'Watch' (1), 'Star' (0), and 'Fork' (0). Below these are tabs for 'Code', 'Issues' (1), 'Pull requests' (0), 'Projects' (0), 'Wiki', 'Insights', and 'Settings'. A message states 'No description, website, or topics provided.' with an 'Edit' button. Below this is a 'Manage topics' link. A summary bar shows '8 commits', '3 branches', '0 releases', and '0 contributors'. The main section has a 'Branch: master' dropdown, a 'New pull request' button (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), and buttons for 'Create new file', 'Upload files', 'Find file', and 'Clone or download'. At the bottom, a commit message 'student Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/master'' is shown, along with the text 'Latest commit 9ddbb93 11 hours ago'.

# PULL REQUEST

Форма для открытия Pull Request'а очень сильно похожа на Issue, но тут вы можете назначить Reviewer'а - того, кто будет проверять ваши изменения.

## Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base: master

compare: feature/experiment

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Marketing campaing page

Write

Preview

AA B i “ > < @

Leave a comment

Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

Styling with Markdown is supported

Create pull request

Reviewers

netology-reviewer

Assignees

netology-git

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

# PULL REQUEST

Ниже формы представлен `diff` между бранчами:

The screenshot displays a GitHub Pull Request interface. At the top, a summary bar indicates "1 commit", "2 files changed", "0 commit comments", and "1 contributor". Below this, the commit history shows a single commit by "student" titled "Marketing campaing page" (note the typo) with the commit hash "e239e04". The main section shows the diff for the file "campaign.html", which has 14 additions and 0 deletions. The diff is displayed in a light green background with line numbers 1 through 13. The code shows the addition of an HTML document structure, including a DOCTYPE declaration, a head section with meta tags for charset, viewport, and http-equiv, a title, and a link to a stylesheet. The body contains a single h1 element with the text "Sale page".

1 commit   2 files changed   0 commit comments   1 contributor

Commits on Nov 23, 2018

student   Marketing campaing page   e239e04

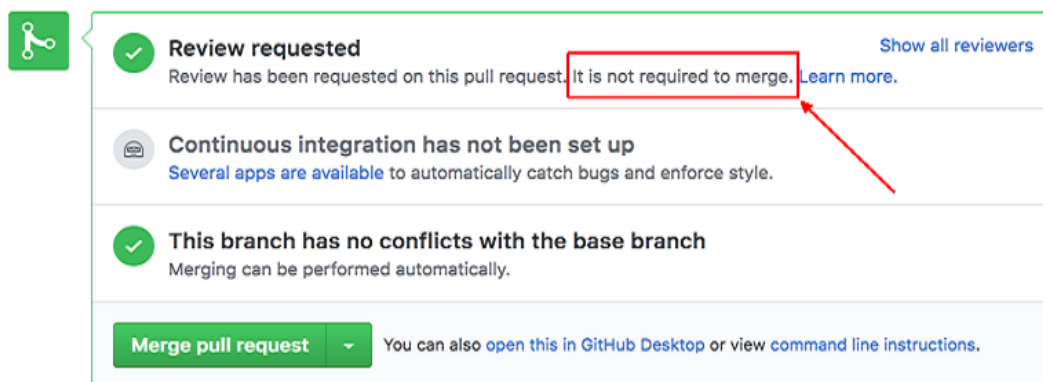
Showing 2 changed files with 14 additions and 0 deletions.   Unified   Split

13 campaign.html   Copy path   View file

```
@@ -0,0 +1,13 @@
1 + <!DOCTYPE html>
2 + <html lang="en">
3 + <head>
4 +   <meta charset="UTF-8">
5 +   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
   scale=1.0">
6 +   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7 +   <title>Document</title>
8 +   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9 + </head>
10 + <body>
11 +   <h1>Sale page</h1>
12 + </body>
13 + </html>
```

# PULL REQUEST

Если конфликтов при Merge между бранчами не обнаружено, вы можете не дожидаться Review и сделать Merge (также это зависит от типа вашего репозитория и настроек).



# PULL REQUEST

Reviewer'у придёт уведомление о том, что вы запросили Review:

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) titled "Marketing campaing page #3". At the top, a yellow notification bar states "netology-git requested your review on this pull request." with a green "Add your review" button highlighted by a red box and a red arrow. Below the title, a green "Open" button is followed by the text "netology-git wants to merge 1 commit into master from feature/experiment". A navigation bar shows "Conversation 0", "Commits 1", "Checks 0", and "Files changed 2", with a diff summary of "+14 -0". The main content area shows a comment from "netology-git" (Owner) stating "No description provided." Below the comment is a commit history list: "Marketing campaing page" (e239e04), "netology-git self-assigned this a minute ago", and "netology-git requested a review from coursar a minute ago". On the right sidebar, the "Reviewers" section lists "netology-reviewer" with a yellow dot, and the "Assignees" section lists "netology-git". Other sections like "Labels" and "Projects" show "None yet". At the bottom, a message says "Add more commits by pushing to the feature/experiment branch on netology-git/demo."

netology-git requested your review on this pull request.

**Add your review**

**Marketing campaing page #3** Edit

**Open** netology-git wants to merge 1 commit into master from feature/experiment

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 2 +14 -0

netology-git commented a minute ago Owner +😊 ...

No description provided.

Marketing campaing page e239e04

netology-git self-assigned this a minute ago

netology-git requested a review from coursar a minute ago

**Reviewers** ⚙️

netology-reviewer ●

**Assignees** ⚙️

netology-git

**Labels** ⚙️

None yet

**Projects** ⚙️

None yet

Add more commits by pushing to the feature/experiment branch on netology-git/demo.

# PULL REQUEST

Он может выбрать один из трёх вариантов:

## Marketing campaing page #3

[Edit](#)

 **Open** netology-git wants to merge 1 commit into master from feature/experiment

 Conversation 0  Commits 1  Checks 0  Files changed 2

Changes from all commits ▾ Jump to... ▾ +14 -0 ■■■■■

Diff settings ▾

Review changes ▾

13 ■■■■■ campaign.html

```
...    ...    @@ -0,0 +1,13 @@
1    + <!DOCTYPE html>
2    + <html lang="en">
3    + <head>
4    +   <meta charset="UTF-8">
5    +   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    +   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7    +   <title>Document</title>
8    +   <link rel="stylesheet" href="style.css">
9    + </head>
10   + <body>
11   +   <h1>Sale page</h1>
12   + </body>
13   + </html>
```

Write Preview

AA B i “ < > 🔗 ☰ ≡ ✓ @ 📌 ↶

Leave a comment

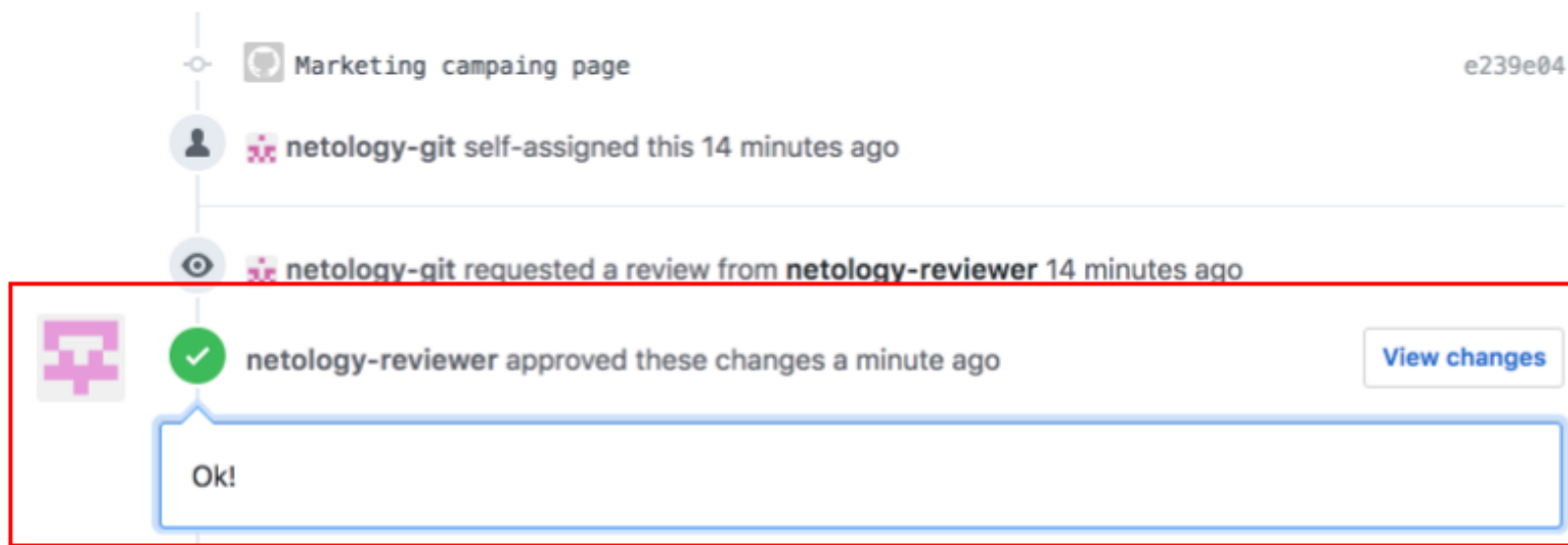
Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

- ☐ **Comment**  
Submit general feedback without explicit approval.
- ☒ **Approve**  
Submit feedback and approve merging these changes.
- ☐ **Request changes**  
Submit feedback that must be addressed before merging.

Submit review

# PULL REQUEST

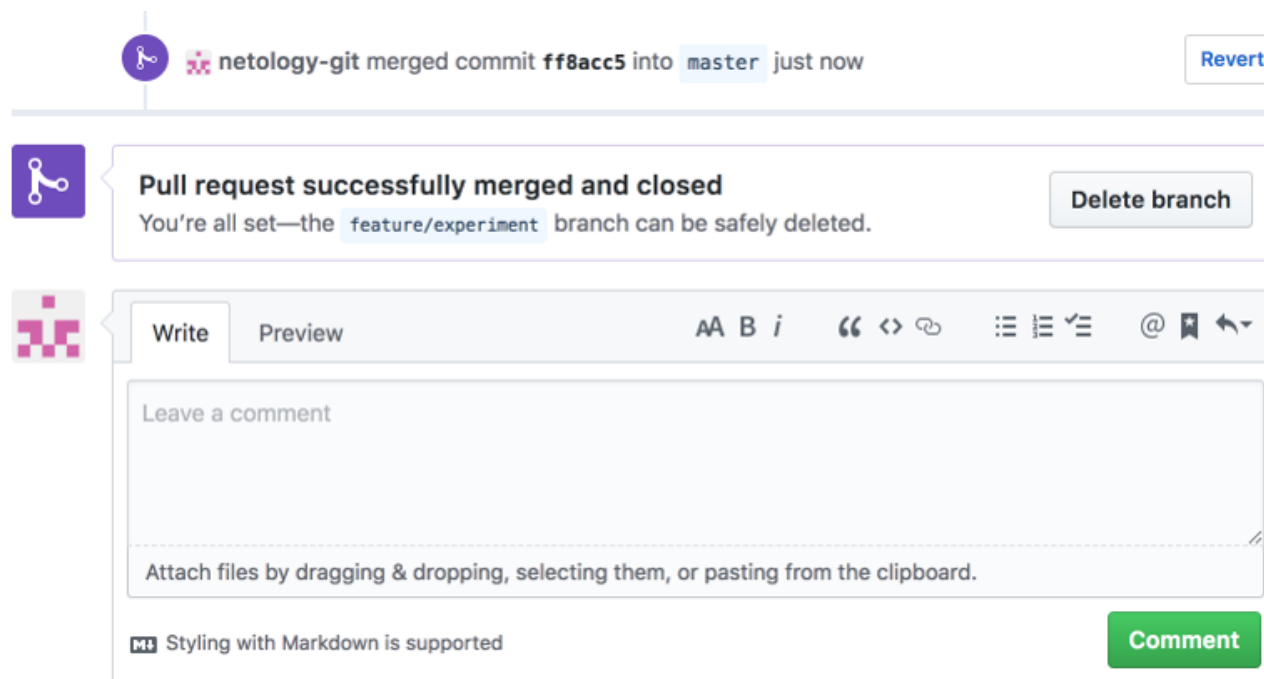
После чего в истории Pull Request'a появится информация о Review:





# PULL REQUEST

После операции Merge создастся Merge Commit и Pull Request будет закрыт:



Вам необходимо будет выполнить синхронизацию веток.

# PULL REQUEST

В случае, если конфликт при Merge присутствует, GitHub сообщит об этом:

## Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base: master ← compare: feature/experiment

✖ Can't automatically merge. Don't worry, you can still create the pull request.

Links

Write Preview

AA B i “ < > 🔗 ☰ ☷ ☹ @ 📌 ↶

Leave a comment

Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

Styling with Markdown is supported

Create pull request

Reviewers  
No reviews

Assignees  
No one—assign yourself

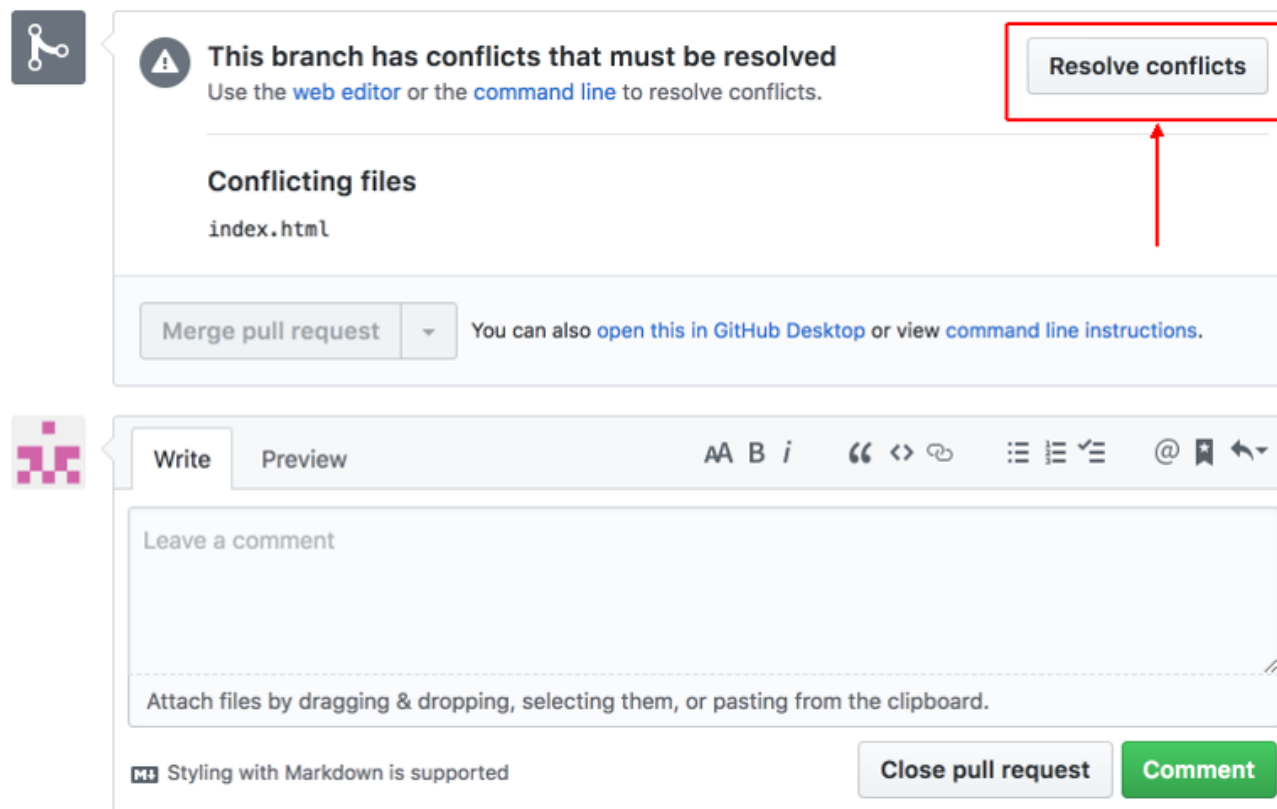
Labels  
None yet

Projects  
None yet

Milestone  
No milestone

# PULL REQUEST

Необходимо будет разрешить конфликт:



The screenshot displays a GitHub pull request interface. At the top, a warning box with a red border and a red arrow pointing to the 'Resolve conflicts' button states: 'This branch has conflicts that must be resolved. Use the [web editor](#) or the [command line](#) to resolve conflicts.' Below this, under the heading 'Conflicting files', the file 'index.html' is listed. A 'Merge pull request' button is visible, along with a note: 'You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).' The bottom section is a comment area with tabs for 'Write' and 'Preview', a rich text editor toolbar, a text input field with the placeholder 'Leave a comment', and a note: 'Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.' At the bottom of the comment area, there is a note: 'Styling with Markdown is supported', and two buttons: 'Close pull request' and 'Comment'.

**This branch has conflicts that must be resolved**  
Use the [web editor](#) or the [command line](#) to resolve conflicts.

**Resolve conflicts**

**Conflicting files**  
index.html

Merge pull request ▼ You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

**Write** **Preview** AA B i “ < > ☞ ☰ ☷ ☹ @ 🚩 ↶

Leave a comment

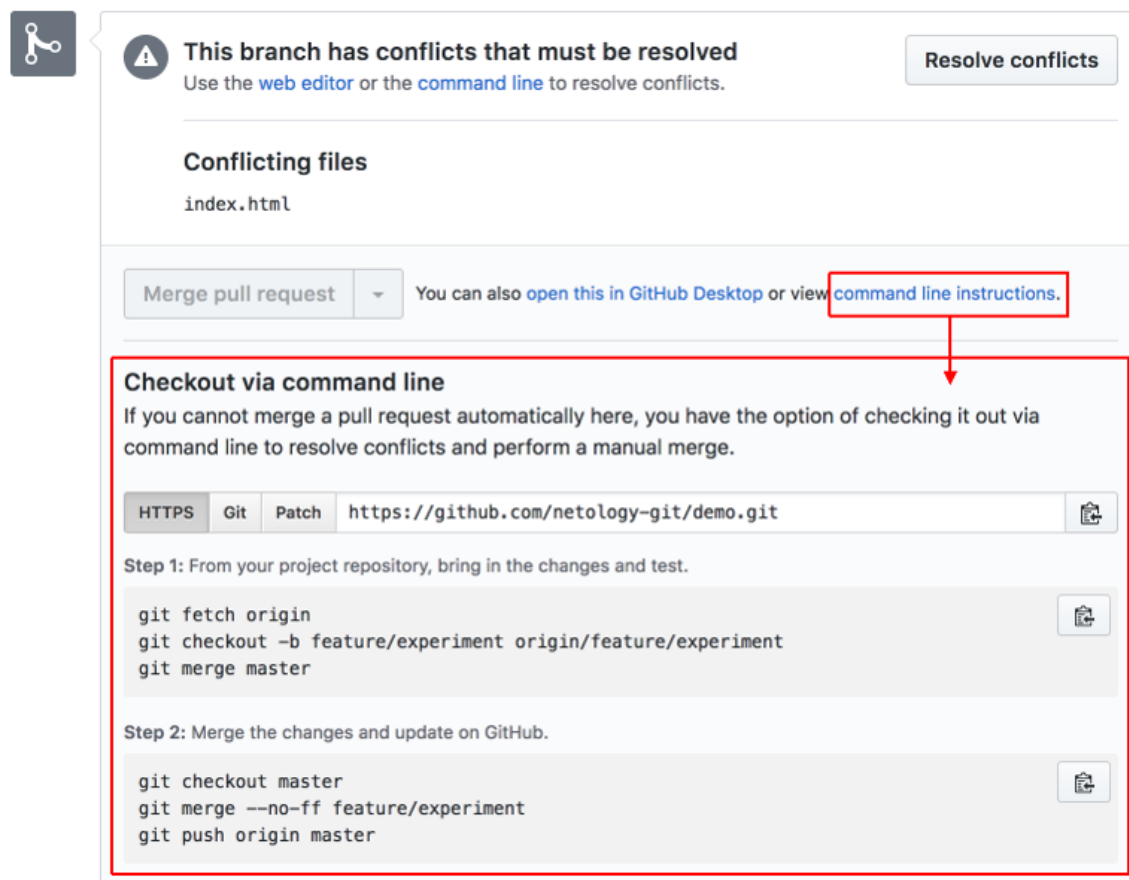
Attach files by dragging & dropping, selecting them, or pasting from the clipboard.

Styling with Markdown is supported

Close pull request **Comment**

# PULL REQUEST

Сделать это можно как с помощью интерфейса GitHub, так и локально:



 **This branch has conflicts that must be resolved** [Resolve conflicts](#)

Use the [web editor](#) or the [command line](#) to resolve conflicts.

**Conflicting files**

index.html

[Merge pull request](#) You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

**Checkout via command line**

If you cannot merge a pull request automatically here, you have the option of checking it out via command line to resolve conflicts and perform a manual merge.

[HTTPS](#) [Git](#) [Patch](#) <https://github.com/netology-git/demo.git> 

**Step 1:** From your project repository, bring in the changes and test.

```
git fetch origin
git checkout -b feature/experiment origin/feature/experiment
git merge master
```



**Step 2:** Merge the changes and update on GitHub.

```
git checkout master
git merge --no-ff feature/experiment
git push origin master
```



# PULL REQUEST

Интерфейс GitHub для разрешения конфликта:

## Links #4

Resolving conflicts between `feature/experiment` and `master` and committing changes → `feature/experiment`

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 1 conflicting file                                                                                                | index.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 conflict | Prev ^ | Next v |
|  <b>index.html</b><br>index.html | <pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html lang="en"&gt; 3  &lt;head&gt; 4      &lt;meta charset="UTF-8"&gt; 5      &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt; 6      &lt;meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"&gt; 7      &lt;title&gt;Document&lt;/title&gt; 8      &lt;link rel="stylesheet" href="css/style.css"&gt; 9  &lt;/head&gt; 10 &lt;body&gt; 11     &lt;h1&gt;Hello world (Updated)&lt;/h1&gt; 12     &lt;a href="campaign.html"&gt;Marketing Campaign&lt;/a&gt; 13 &lt;==== feature/experiment 14     &lt;a href="sale.html"&gt;Sale&lt;/a&gt; 15     &lt;a href="contact5.html"&gt;Sale&lt;/a&gt; 16 &lt;===== 17     &lt;a href="partners.html"&gt;Partners&lt;/a&gt; 18 &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; master 19     &lt;script src="js/app.js"&gt;&lt;/script&gt; 20 &lt;/body&gt; 21 &lt;/html&gt; 22 </pre> |            |        |        |

# PULL REQUEST

После разрешения конфликта станет доступной возможность Merge Pull Request'a:



## Continuous integration has not been set up

[Several apps are available](#) to automatically catch bugs and enforce style.



## This branch has no conflicts with the base branch

Merging can be performed automatically.

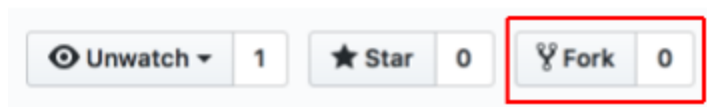
**Merge pull request**



You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

# FORK AND PULL

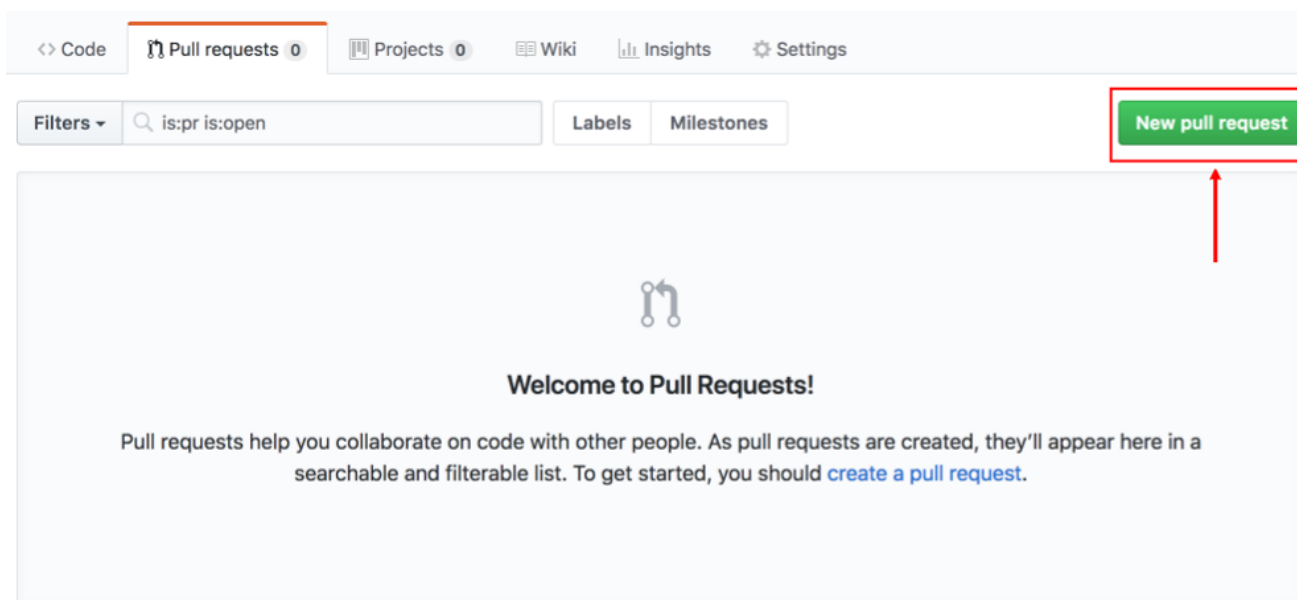
Если у вас нет прав на запись в репозиторий, но вы хотите предложить в этот репозиторий улучшения, то воспользуйтесь кнопкой Fork.



# FORK AND PULL

В результате операции Fork вы получите копию репозитория под собственным управлением.

После внесения всех необходимых улучшений вы можете создать Pull Request в исходный репозиторий:





# FORK AND PULL

## Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#).

 base fork: **netology-git/demo** ▾

base: **master** ▾

←

head fork: **netology-forker/demo** ▾

compare: **master** ▾

✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.

 **Create pull request**

Discuss and review the changes in this comparison with others.



 **1** commit

 **1** file changed

 **0** commit comments

 **1** contributor

 Commits on Nov 23, 2018

 **netology-forker**

Extension

39e8057

# FORK AND PULL

Если у вас нет доступа на запись в исходный репозиторий, вы не сможете сделать Merge.



**This branch has no conflicts with the base branch**

Only those with [write access](#) to this repository can merge pull requests.

Его должен будет сделать кто-то из участников, обладающих подобным правом (запрос на Pull Request появится во вкладке Pull Requests проекта).

# FORK AND PULL

В случае, если нет возможности сделать Merge с автоматическим разрешением конфликта, GitHub сообщит об этом так же, как в случае модели Shared Repository.

## Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#).

The screenshot shows the GitHub 'Comparing changes' interface. At the top, there are four dropdown menus: 'base fork: netology-git/demo', 'base: master', 'head fork: netology-forker/demo', and 'compare: master'. Below these, a red-bordered box contains the message: 'X Can't automatically merge. Don't worry, you can still create the pull request.' A red arrow points to this message. At the bottom, there is a green button labeled 'Create pull request' and a text link 'Discuss and review the changes in this comparison with others.' A help icon is visible in the bottom right corner.

# FORK AND PULL

Так же GitHub уведомит об отсутствии доступа на запись для Merge:



# FORK AND PULL

При этом разрешение конфликта (при отсутствии прав на запись в исходный репозиторий) будет записано в fork:

## Conflict Pull request #6

Resolving conflicts between `netology-forker:master` and `netology-git:master` and committing changes ➔ `netology-forker:master`

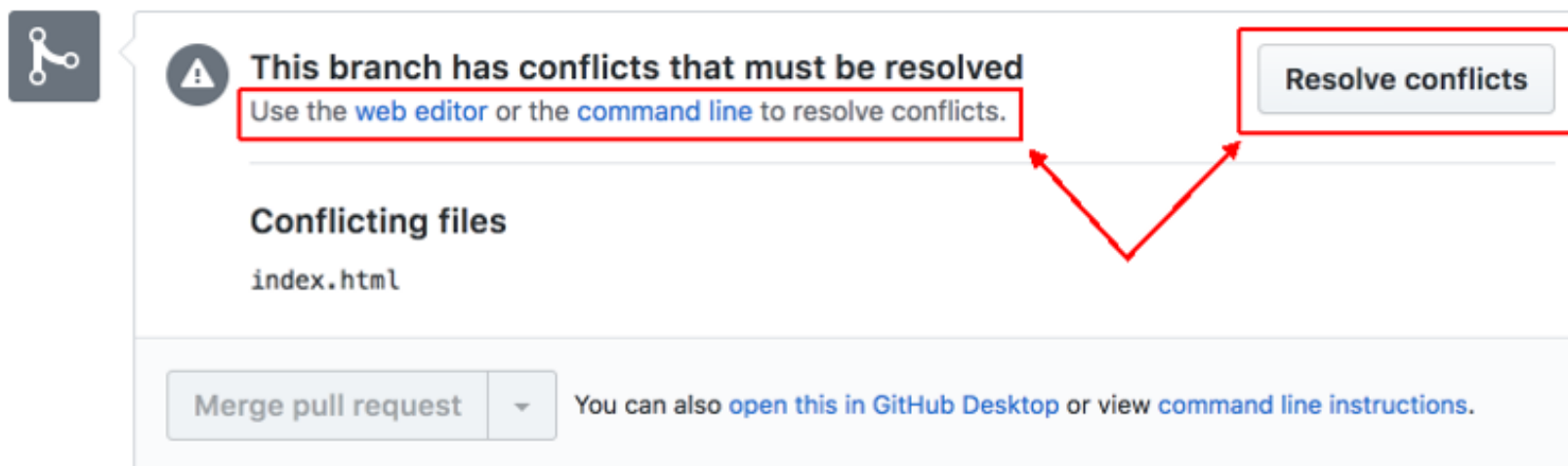
1 conflicting file

 **index.html**  
index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>Document</title>
8   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9 </head>
10 <body>
11   <h1>Hello world (Updated)</h1>
12   <<<<<< master
13     <div class="hero">Our global mission</div>
14     =====
15     <a href="campaign.html">Marketing Campaign</a>
16     <a href="partners.html">Partners</a>
17     <a href="store.html">Store</a>
18     <a href="about.html">About</a>
19   >>>>>> master
20   <script src="js/app.js"></script>
21 </body>
22 </html>
23
```

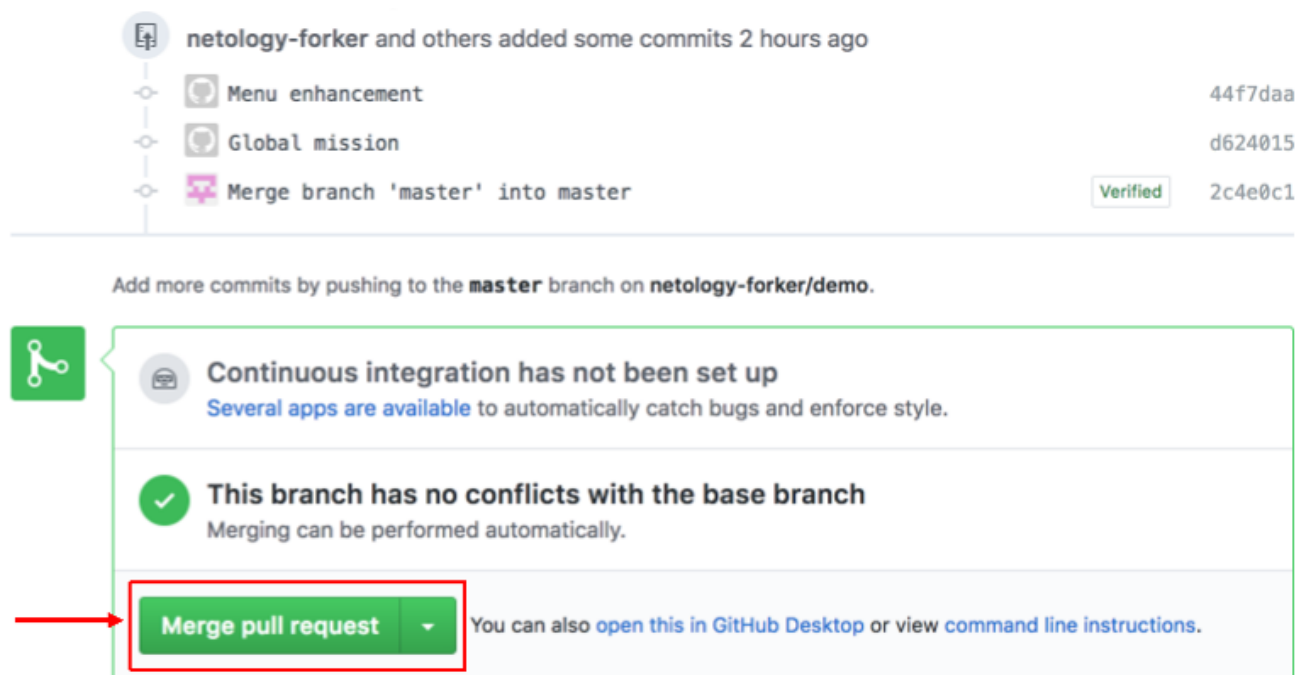
# FORK AND PULL

При этом разработчик, обладающий правами на запись в исходный репозиторий может сделать Merge с разрешением конфликта:



# FORK AND PULL

После того, как конфликт будет разрешён какой-либо из сторон, появится возможность сделать Merge (у разработчика, обладающего правами на запись):



The screenshot displays a GitHub pull request interface. At the top, a commit history shows three entries: 'Menu enhancement' (44f7daa), 'Global mission' (d624015), and 'Merge branch 'master' into master' (2c4e0c1, marked as Verified). Below this, a message states: 'Add more commits by pushing to the **master** branch on **netology-forker/demo**.' The main content area contains three sections: 1) 'Continuous integration has not been set up' with a link to 'Several apps are available'. 2) 'This branch has no conflicts with the base branch' with a green checkmark icon and the text 'Merging can be performed automatically.' 3) A green button labeled 'Merge pull request' with a dropdown arrow, which is highlighted by a red rectangle and a red arrow. To the right of the button, text reads: 'You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).'



# GITHUB PAGES





# GITHUB PAGES

[GitHub Pages](#) - сервис, позволяющий публиковать веб-сайты, используя возможности GitHub.



# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Необходимо создать репозиторий на GitHub и клонировать его на локальную машину.

# BRANCH

GitHub использует бранч со специальным именем **gh-pages** в качестве хранилища файлов будущего веб-сайта:

```
master$ git checkout -b gh-pages
Switched to a new branch 'gh-pages'

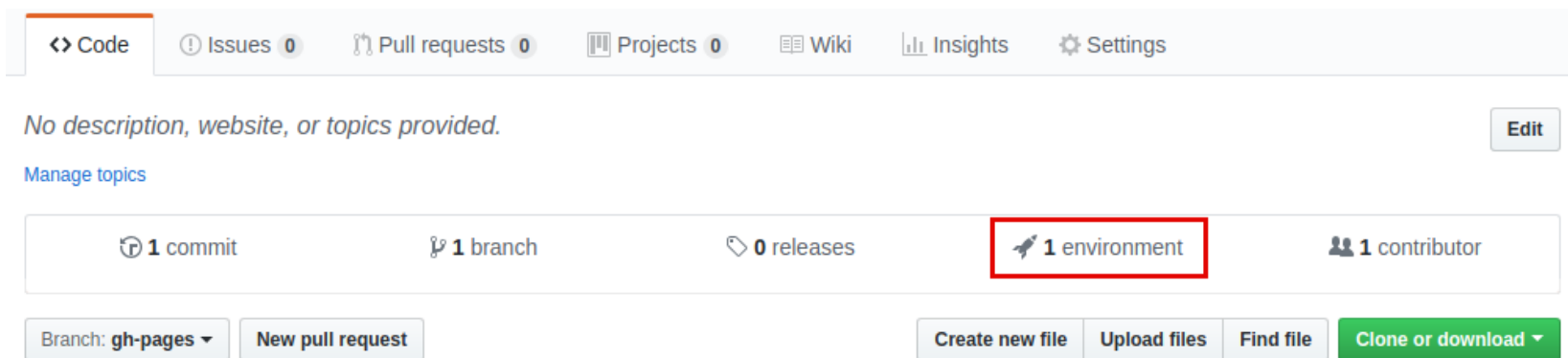
gh-pages$ git add index.html
gh-pages$ git commit -m "Index page"
[gh-pages (root-commit) 1f8d31a] index page
 1 file changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
gh-pages$ git push -u origin gh-pages
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 391 bytes | 391.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/netology-git/github-pages.git
* [new branch]      gh-pages -> gh-pages
Branch 'gh-pages' set up to track remote branch 'gh-pages' from 'origin'.
```

# ENVIRONMENT

GitHub Pages создаст веб-сайт по адресу:

`https://<ваш логин>.github.io/<название репозитория>/`

В интерфейсе можно увидеть на вкладке "Environment" репозитория:



# DEPLOYMENT

На странице будет указана ссылка на сам веб-сайт и история развёртываний:

Deployed to github-pages

`1f8d31a` was deployed by **coursar** 11 minutes ago Active

View deployment

Activity log

Show: All environments ▾

 **github-pages** at 1f8d31a

Deployed by **coursar** 11 minutes ago Active

View deployment



# ИТОГИ

Сегодня мы с вами разобрали достаточно много вопросов:

1. Работа с удалёнными ветками;
2. Работа с Issues на GitHub;
3. Pull Request'ы (модели Shared Repository, Fork & Pull);
4. GitHub Pages.



**Задавайте вопросы и напишите отзыв о лекции!**

**ИЛЬНАЗ ГИЛЬЯЗОВ**

 [coursar@gmail.com](mailto:coursar@gmail.com)

 [ilnaz.gilyazov](https://t.me/ilnaz.gilyazov)

 [coursar](https://vk.com/coursar)